

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 23/8/2019

Teil A - Diverses

- Frage A1 (1.5 Punkte):
Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -2 & -1.5 & 0 \\ -1.5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \sigma_0 \quad \text{mit } \sigma_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die maximale Hauptnormalspannung σ_1 .

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_1 = \frac{3}{2} \sigma_0$	Ⓑ $\sigma_1 = 8 \sigma_0$	Ⓒ $\sigma_1 = 3 \sigma_0$	Ⓓ $\sigma_1 = \frac{5}{2} \sigma_0$
	Ⓔ $\sigma_1 = 7 \sigma_0$	Ⓕ $\sigma_1 = 6 \sigma_0$	Ⓖ $\sigma_1 = 2 \sigma_0$	Ⓗ $\sigma_1 = 5 \sigma_0$

- Frage A2 (2.5 Punkte):
Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement mit der

Flächennormalen $\{\underline{n}\}_{xyz} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Man bestimme den Betrag der auf dieses

Flächenelement wirkenden maximalen Schubspannung τ_n .

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_n = \frac{5}{\sqrt{3}} k$	Ⓑ $ \tau_n = \frac{\sqrt{13}}{3} k$	Ⓒ $ \tau_n = \frac{\sqrt{10}}{3} k$	Ⓓ $ \tau_n = \frac{\sqrt{7}}{3} k$
	Ⓔ $ \tau_n = \frac{\sqrt{5}}{3} k$	Ⓕ $ \tau_n = \frac{4}{\sqrt{3}} k$	Ⓖ $ \tau_n = \frac{\sqrt{14}}{3} k$	Ⓗ $ \tau_n = \frac{\sqrt{11}}{3} k$

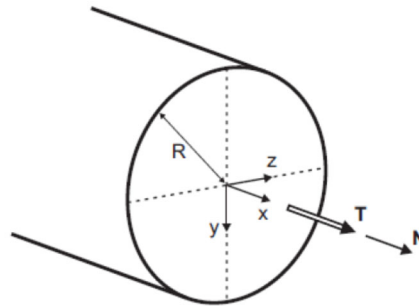
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 23/8/2019

- Frage A3 (2 Punkte):



Ein Stabträger mit kreisförmigem Vollquerschnitt (Aussenradius R) sei durch ein Torsionsmoment $T = \sqrt{2}\pi R^3 \sigma_0$ und eine Normalkraft $N = 2\pi R^2 \sigma_0$ beansprucht. Man bestimme die Komponenten des Spannungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem an der Stelle mit den Koordinaten $y = -R/\sqrt{2}$ und $z = R/\sqrt{2}$.

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 2\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓑ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -2\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓒ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$
	Ⓓ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 2\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓔ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & -2\sqrt{2} & 0 \\ -2\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓕ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & 2\sqrt{2} & 0 \\ 2\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$
	Ⓖ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	Ⓗ $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & -2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -2\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	

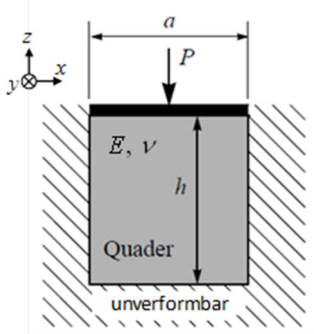
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 23/8/2019

• Frage A4 (2 Punkte):

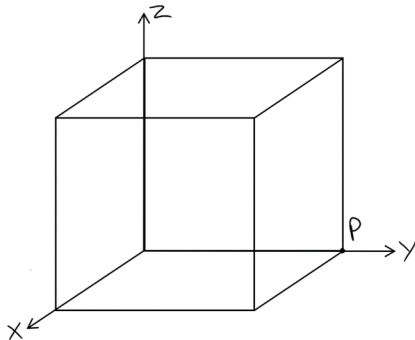


Ein elastischer Quader (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 1/3$) mit den Abmessungen $a \times a \times h$ (in x -, y - und z -Richtung) wird mit Hilfe eines starren Stempels, auf den eine Kraft mit dem Betrag $P > 0$ in negative z -Richtung wirkt, in einen Hohlraum derselben Querschnittsfläche ($a \times a$) gepresst. Die Wände des Hohlraums können als unverformbar (starr) und unverschieblich angesehen werden. Die Reibung an allen Kontaktflächen ist zu vernachlässigen. Man bestimme die dem Betrag nach maximale Schubspannung $\tau_m = \max|\tau|$ im Inneren des Quaders.

Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\tau_m = 0$	Ⓑ $\tau_m = \frac{P}{8a^2}$	Ⓒ $\tau_m = \frac{3P}{4a^2}$	Ⓓ $\tau_m = \frac{P}{4a^2}$
	Ⓔ $\tau_m = \frac{2P}{a^2}$	Ⓕ $\tau_m = \frac{P}{2a^2}$	Ⓖ $\tau_m = \frac{P}{3a^2}$	Ⓗ $\tau_m = \frac{P}{6a^2}$

• Frage A5 (2 Punkte):



Für einen würfelförmigen Bereich der Kantenlänge l ($0 \leq x \leq l, 0 \leq y \leq l, 0 \leq z \leq l$) innerhalb eines Bauteils ist das Verschiebungsfeld $\underline{u} = \underline{u}(x, y, z)$ mit $u_0 > 0$ gegeben:

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} 2(x/l)^2 + z/l \\ (x/l)^2 - 3(y/l)^2 + z/l \\ 4(z/l)^2 \end{pmatrix} u_0$$

Man bestimme die Koordinaten (Positionsvektor $\underline{x}$) der Würfecke, an welcher die grösste Volumenausdehnung auftritt.

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\underline{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} l$	Ⓑ $\underline{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} l$	Ⓒ $\underline{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} l$	Ⓓ $\underline{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} l$
	Ⓔ $\underline{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} l$	Ⓕ $\underline{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} l$	Ⓖ $\underline{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} l$	Ⓗ $\underline{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} l$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 23/8/2019

• Frage A6 (1.5 Punkte):

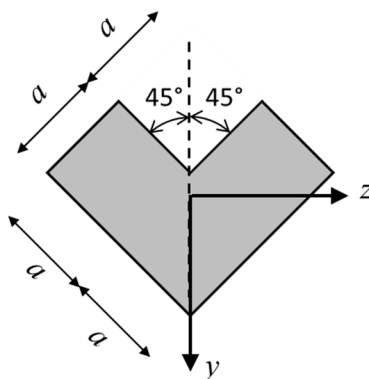
An einem Materialpunkt im Inneren eines Körpers wurde mit Hilfe von Tomographiebildern der folgende Verzerrungstensor im xyz-Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{E}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & -2 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \varepsilon_0 \quad \text{mit } \varepsilon_0 > 0$$

Man bestimme die Normalspannung in y-Richtung unter der Annahme linear-elastischen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 1/4$).

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_y = -\frac{2}{5} E \varepsilon_0$	Ⓑ $\sigma_y = -\frac{14}{5} E \varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_y = -2 E \varepsilon_0$	Ⓓ $\sigma_y = \frac{14}{5} E \varepsilon_0$
	Ⓔ $\sigma_y = -\frac{6}{5} E \varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_y = \frac{6}{5} E \varepsilon_0$	Ⓖ $\sigma_y = \frac{2}{5} E \varepsilon_0$	Ⓗ $\sigma_y = 2 E \varepsilon_0$

• Frage A7 (2 Punkte):



Man ermittle das Flächenträgheitsmoment I_y des dargestellten Querschnitts.

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_y = \frac{5}{4} a^4$	Ⓑ $I_y = \frac{4}{3} a^4$	Ⓒ $I_y = \frac{3}{2} a^4$	Ⓓ $I_y = \frac{7}{6} a^4$
	Ⓔ $I_y = \frac{3}{4} a^4$	Ⓕ $I_y = \frac{1}{2} a^4$	Ⓖ $I_y = \frac{1}{3} a^4$	Ⓗ $I_y = \frac{11}{12} a^4$

Mechanik II: Deformierbare Körper

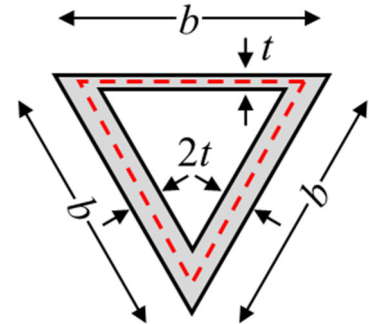
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 23/8/2019

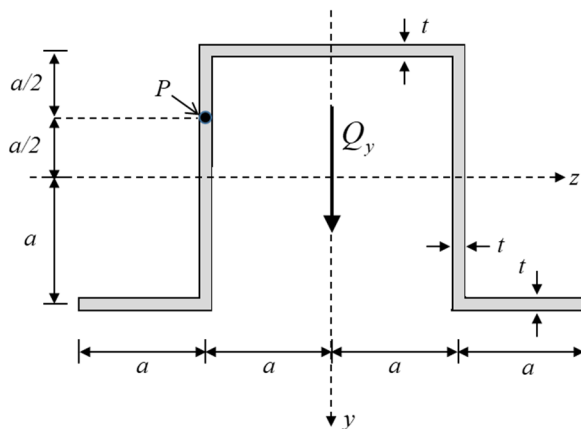
• Frage A8 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung τ im dargestellten dünnwandigen ($t \ll b$) Querschnitt infolge eines Torsionsmomentes T_0 . Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?



A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau = \frac{2T_0}{\sqrt{2}b^2t}$	Ⓑ $\tau = \frac{T_0}{\sqrt{2}b^2t}$	Ⓒ $ \tau = \frac{T_0}{2b^2t}$	Ⓓ $ \tau = \frac{T_0}{\sqrt{3}b^2t}$
	Ⓔ $ \tau = \frac{2T_0}{\sqrt{3}b^2t}$	Ⓕ $ \tau = \frac{4T_0}{\sqrt{3}b^2t}$	Ⓖ $ \tau = \frac{5T_0}{\sqrt{3}b^2t}$	Ⓖ $ \tau = \frac{3T_0}{\sqrt{2}b^2t}$

• Frage A9 (2.5 Punkte):



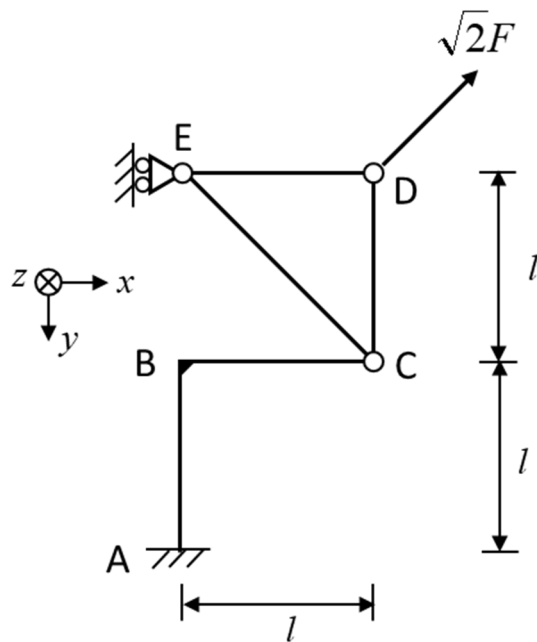
Gegeben sei ein bezüglich der y-Achse symmetrischer, dünnwandiger Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z-Achse. Man bestimme den Betrag der in y-Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xy} (infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$)

am an der Stelle $y = -a/2$ liegenden Punkt P im dargestellten Querschnitt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

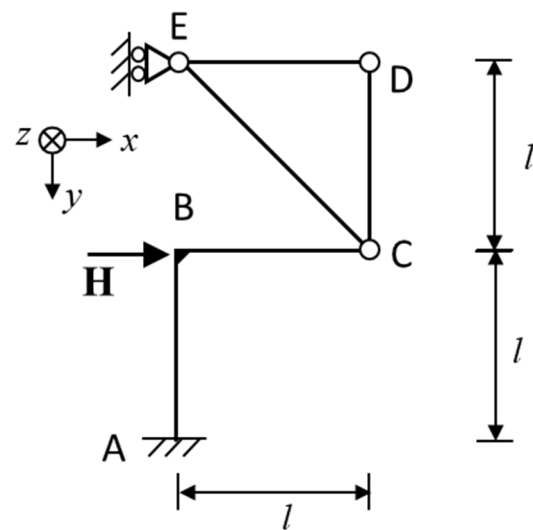
A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xy} = \frac{3}{8}a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $ \tau_{xy} = \frac{13}{8}a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $ \tau_{xy} = \frac{11}{4}a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $ \tau_{xy} = \frac{5}{8}a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $ \tau_{xy} = \frac{5}{4}a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $ \tau_{xy} = \frac{3}{4}a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xy} = \frac{11}{8}a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xy} = \frac{13}{4}a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
 Basisprüfung 23/8/2019

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk (Biegung & Normalkraft)


LF0: äussere Last an Stelle D



LF1: Hilfskraft an Stelle B

Das dargestellte Tragwerk besteht aus fünf Balken, die am Punkt B verschweisst und an den Punkten C, D und E gelenkig miteinander verbunden sind. Der durchgehende Träger A-B-C ist an der Stelle A eingespannt und der Punkt E ist in die globale x-Richtung unverschieblich gelagert. Alle Balken haben die gleichen Biegesteifigkeiten (EI) und axialen Steifigkeiten (EA). Im Lastfall LF0 greift an der Stelle D eine um 45° gegenüber der x-Achse geneigte Kraft mit dem Betrag $\sqrt{2}F$ an (vertikale Kraftkomponente wirkt in negative y-Richtung, horizontale Kraftkomponente wirkt in positive x-Richtung). Im Lastfall LF1, greift an der Stelle B eine in positive x-Richtung wirkende Hilfskraft mit dem Betrag H an.

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 23/8/2019

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der horizontalen Auflagerkraft E_H^0 an der Stelle E, die für den Lastfall LF0 in die globale x-Richtung wirkt.

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ E_H^0 = \frac{1}{3}F$	Ⓑ $ E_H^0 = \frac{1}{2}F$	Ⓒ $ E_H^0 = \frac{1}{4}F$	Ⓓ $ E_H^0 = 0$
	Ⓔ $ E_H^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓕ $ E_H^0 = \sqrt{2}F$	Ⓖ $ E_H^0 = 2F$	Ⓗ $ E_H^0 = F$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag $|M_A^0|$ des Biegemomentes um die z-Achse, das an der Stelle A durch den Lastfall LF0 entsteht.

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_A^0 = 3Fl$	Ⓑ $ M_A^0 = Fl$	Ⓒ $ M_A^0 = \frac{3}{2}Fl$	Ⓓ $ M_A^0 = 4Fl$
	Ⓔ $ M_A^0 = \frac{2}{3}Fl$	Ⓕ $ M_A^0 = 0$	Ⓖ $ M_A^0 = \frac{1}{2}Fl$	Ⓗ $ M_A^0 = \sqrt{2}Fl$

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der horizontalen Auflagerkraft E_H^1 an der Stelle E, die für den Lastfall LF1 (nur Hilfskraft H) in die globale x-Richtung wirkt.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ E_H^1 = H$	Ⓑ $ E_H^1 = \frac{1}{2}H$	Ⓒ $ E_H^1 = \frac{1}{\sqrt{2}}H$	Ⓓ $ E_H^1 = \sqrt{2}H$
	Ⓔ $ E_H^1 = 0$	Ⓕ $ E_H^1 = \frac{2}{3}H$	Ⓖ $ E_H^1 = 2H$	Ⓗ $ E_H^1 = \frac{1}{3}H$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 23/8/2019

• Frage B4 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung u_B in globale x-Richtung an der Stelle B für Lastfall LF0 unter der Annahme $EA \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ u_B = \frac{4Fl^3}{3EI}$	Ⓑ $ u_B = \frac{3Fl^3}{2EI}$	Ⓒ $ u_B = \frac{5Fl^3}{6EI}$	Ⓓ $ u_B = \frac{Fl^3}{2EI}$
	Ⓔ $ u_B = 0$	Ⓕ $ u_B = \frac{Fl^3}{3EI}$	Ⓖ $ u_B = \frac{4Fl^3}{9EI}$	Ⓗ $ u_B = \frac{3Fl^3}{4EI}$

• Frage B5 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung u_B in globale x-Richtung an der Stelle B für Lastfall LF0 unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

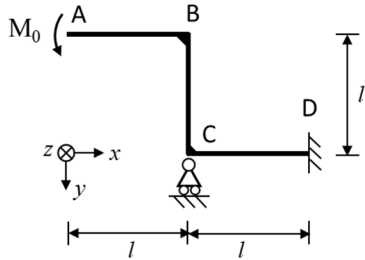
B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ u_B = 0$	Ⓑ $ u_B = \frac{2Fl}{EA}$	Ⓒ $ u_B = \frac{2Fl}{3EA}$	Ⓓ $ u_B = \frac{3Fl}{2EA}$
	Ⓔ $ u_B = \frac{3Fl}{4EA}$	Ⓕ $ u_B = \frac{4Fl}{3EA}$	Ⓖ $ u_B = \frac{3Fl}{EA}$	Ⓗ $ u_B = \frac{\sqrt{2}Fl}{EA}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

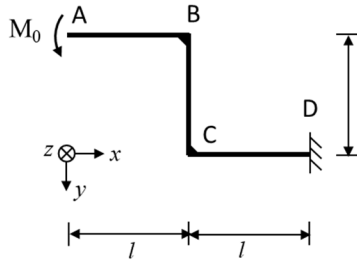
Aufgabenblatt Typ ①
 Basisprüfung 23/8/2019

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk

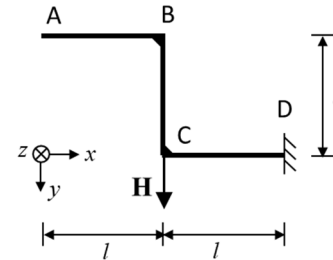
“System-I”
 statisch-unbestimmtes System
 mit äusserem Moment M_0



“System-II”
 statisch-bestimmtes System
 mit äusserem Moment M_0



“System-III”
 statisch-bestimmtes System
 mit Hilfskraft H



Ein zweifach abgewinkelter, durchgehender Träger A-B-C-D (mit der gleichen Biegesteifigkeit EI in allen geraden Balkenabschnitten, geschweisst an den Stellen B und C) ist in D eingespannt und in C vertikal gelagert. Ein Biegemoment um die z-Achse mit dem Betrag $M_0 > 0$ (gegen den Uhrzeigersinn drehend) greift am Punkt A an. In den statisch-bestimmten Systemen wurde das Lager an der Stelle C entfernt. Mögliche Verformungen durch Normalkraftbeanspruchung seien zu vernachlässigen ($EA = \infty$)

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Bereich C-D für das durch das äussere Moment M_0 belastete statisch-bestimmte System („System-II“).

C1. 8 mögliche Antworten	(A) 	(B) 	(C) 	(D)
	(E) 	(F) 	(G) 	(H)

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 23/8/2019

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag $\max|M_z|$ des dem Betrag nach maximalen Biegemomentes im Bereich C-D, wenn an der Stelle C eine Hilfskraft (in positive y-Richtung wirkend) mit dem Betrag H im statisch-bestimmten System angreift („System-III“).

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\max M_z = \frac{1}{4} Hl$	Ⓑ $\max M_z = Hl$	Ⓒ $\max M_z = 2Hl$	Ⓓ $\max M_z = \frac{1}{2} Hl$
	Ⓔ $\max M_z = \frac{3}{4} Hl$	Ⓕ $\max M_z = 3Hl$	Ⓖ $\max M_z = \frac{3}{2} Hl$	Ⓗ $\max M_z = \frac{5}{2} Hl$

• Frage C3 (2 Punkte):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_C^0 an der Stelle C in dem durch das äussere Moment M_0 belasteten statisch-bestimmten System („System-II“). Vorzeichenkonvention: für $v_C^0 > 0$ verschiebt sich der Punkt C nach unten (in positive y-Richtung), für $v_C^0 < 0$ verschiebt sich der Punkt C nach oben (in negative y-Richtung).

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C^0 = 0$	Ⓑ $v_C^0 = \frac{5}{2} \frac{M_0 l^2}{EI}$	Ⓒ $v_C^0 = \frac{1}{4} \frac{M_0 l^2}{EI}$	Ⓓ $v_C^0 = \frac{7}{2} \frac{M_0 l^2}{EI}$
	Ⓔ $v_C^0 = \frac{M_0 l^2}{EI}$	Ⓕ $v_C^0 = \frac{4}{3} \frac{M_0 l^2}{EI}$	Ⓖ $v_C^0 = \frac{1}{2} \frac{M_0 l^2}{EI}$	Ⓗ $v_C^0 = \frac{3}{2} \frac{M_0 l^2}{EI}$

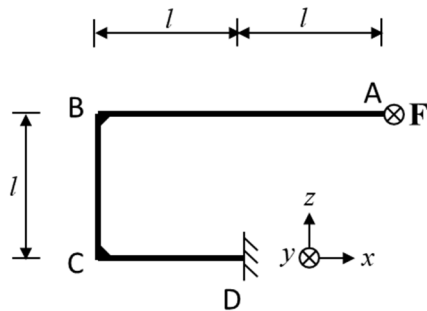
• Frage C4 (2.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Auflagerkraft C_V an der Stelle C in dem durch das äussere Moment M_0 belasteten statisch-unbestimmten System („System-I“).

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ C_V = \frac{3}{4} \frac{M_0}{l}$	Ⓑ $ C_V = 0$	Ⓒ $ C_V = \frac{3}{2} \frac{M_0}{l}$	Ⓓ $ C_V = \frac{5}{2} \frac{M_0}{l}$
	Ⓔ $ C_V = \frac{1}{2} \frac{M_0}{l}$	Ⓕ $ C_V = \frac{7}{2} \frac{M_0}{l}$	Ⓖ $ C_V = \frac{1}{3} \frac{M_0}{l}$	Ⓗ $ C_V = \frac{4}{3} \frac{M_0}{l}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
 Basisprüfung 23/8/2019

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)


Der durchgehende, zweifach abgewinkelte, in der x-z-Ebene liegende Träger A-B-C-D (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle A durch eine in positive y-Richtung wirkende Kraft belastet. Er ist an der Stelle D eingespannt.

Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{C-D} für den Balkenabschnitt C-D.

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{C-D} = \frac{1}{2}Fl$	Ⓑ $T_{C-D} = 0$	Ⓒ $T_{C-D} = -Fl$	Ⓓ $T_{C-D} = \frac{3}{2}Fl$
	Ⓔ $T_{C-D} = Fl$	Ⓕ $T_{C-D} = -2Fl$	Ⓖ $T_{C-D} = -\frac{3}{2}Fl$	Ⓗ $T_{C-D} = 2Fl$

Frage D2 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ für Biegung um die eingezeichnete z-Achse im Bereich C-D.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ 	Ⓑ 	Ⓒ 	Ⓓ
	Ⓔ 	Ⓕ 	Ⓖ 	Ⓗ

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 23/8/2019

• Frage D3 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_B in y-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_B = \frac{4Fl^3}{3GI_T}$	Ⓑ $v_B = \frac{Fl^3}{2GI_T}$	Ⓒ $v_B = \frac{4Fl^3}{GI_T}$	Ⓓ $v_B = \frac{2Fl^3}{GI_T}$
	Ⓔ $v_B = \frac{Fl^3}{GI_T}$	Ⓕ $v_B = \frac{3Fl^3}{GI_T}$	Ⓖ $v_B = \frac{Fl^3}{4GI_T}$	Ⓗ $v_B = \frac{3Fl^3}{2GI_T}$

• Frage D4 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_A in y-Richtung an der Stelle A unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_A = \frac{4Fl^3}{GI_T}$	Ⓑ $v_A = \frac{6Fl^3}{GI_T}$	Ⓒ $v_A = \frac{5Fl^3}{GI_T}$	Ⓓ $v_A = \frac{4Fl^3}{3GI_T}$
	Ⓔ $v_A = \frac{3Fl^3}{GI_T}$	Ⓕ $v_A = \frac{Fl^3}{GI_T}$	Ⓖ $v_A = \frac{5Fl^3}{3GI_T}$	Ⓗ $v_A = \frac{2Fl^3}{GI_T}$

• Frage D5 (2.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_B in y-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_B = \frac{5Fl^3}{3EI}$	Ⓑ $v_B = \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓒ $v_B = -\frac{2Fl^3}{3EI}$	Ⓓ $v_B = \frac{2Fl^3}{3EI}$
	Ⓔ $v_B = -\frac{5Fl^3}{3EI}$	Ⓕ $v_B = -\frac{1Fl^3}{3EI}$	Ⓖ $v_B = \frac{1Fl^3}{3EI}$	Ⓗ $v_B = -\frac{8Fl^3}{3EI}$